

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Práctica:

Modelado de Base de Datos para la veterinaria B&M

PONDERACIÓN: 1.5 pts

 **Tiempo estimado: 15 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se aplica al diseñar una base de datos coherente, ordenada y propia, respetando la integridad de los datos, las instrucciones de entrega y el uso correcto de las herramientas solicitadas.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica el estudiante adquirirá la siguiente competencia:

- Analiza un texto descriptivo de un caso de negocio para identificar entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias en el diseño de una base de datos.
- Construye modelos conceptual, lógico y relacional aplicando criterios básicos de normalización, integridad referencial y representación correcta de datos.
- Implementa un script en Oracle SQL que refleje correctamente el diseño relacional propuesto mediante sentencias DDL, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Análisis y atención al detalle para interpretar correctamente el enunciado.
- Pensamiento lógico para transformar una descripción textual en una estructura de datos.
- Organización para entregar modelos, diccionario y script con nombres claros y consistentes.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Diseñar una base de datos para el control del funcionamiento de una veterinaria a partir de un texto descriptivo.	Entregar un diccionario de datos, tres modelos de base de datos y un script SQL funcional en Oracle.	Utilizando el análisis del caso, Oracle SQL Developer Data Modeler y sentencias Oracle SQL.	Para fortalecer la capacidad de convertir requerimientos de negocio en estructuras de datos consistentes.	Durante el tiempo estimado de 15 horas y dentro de las fechas definidas por el laboratorio.

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

Se requiere diseñar una base de datos para llevar el control de la información principal de la veterinaria B&M. Actualmente, la veterinaria registra a sus clientes, mascotas, citas, consultas y servicios en hojas de cálculo y documentos separados, lo que provoca duplicidad de información, errores en los datos y dificultad para consultar el historial clínico de cada mascota.

La veterinaria atiende a clientes propietarios de una o varias mascotas. De cada cliente se necesita registrar información básica como nombre completo, identificación o NIT, teléfono, correo electrónico y dirección. De cada mascota se debe guardar su nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento aproximada, peso, observaciones generales y el propietario al que pertenece.

Los clientes pueden solicitar citas para sus mascotas. Cada cita debe tener fecha, hora, motivo, estado de la cita y el veterinario asignado. La veterinaria cuenta con personal interno, entre ellos veterinarios y asistentes, de quienes se necesita almacenar información como identificación, nombre, teléfono, correo, cargo y especialidad cuando aplique.

Cuando una mascota es atendida, se genera una consulta veterinaria. En cada consulta se debe registrar la fecha de atención, síntomas reportados, diagnóstico, observaciones del veterinario, tratamiento indicado y, si corresponde, una próxima fecha de control. Durante una consulta se pueden aplicar servicios como baño, desparasitación, vacunación, revisión general, cirugía menor u otros servicios definidos por la veterinaria.

También se requiere registrar medicamentos o productos recomendados durante la atención, indicando nombre, presentación, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. En el caso de vacunas, se debe controlar el nombre de la vacuna, fecha de aplicación y fecha estimada para la próxima dosis.

Finalmente, la veterinaria necesita generar el registro básico de cobros por los servicios prestados. Cada factura o recibo debe asociarse al cliente, a la mascota atendida y a los servicios realizados, indicando fecha, forma de pago, detalle de servicios o productos y monto total. Por motivos de control, las tablas principales deben contemplar datos de auditoría básicos, como fecha de registro y usuario que realizó el registro.

Con base en el texto anterior, el estudiante deberá identificar las entidades, atributos, relaciones, cardinalidades y restricciones necesarias para diseñar una solución de base de datos clara, normalizada y coherente con el funcionamiento descrito.

La práctica requiere que el estudiante realice lo siguiente:

- Identificar todas las entidades y atributos necesarios a partir del enunciado de la veterinaria.
- Definir relaciones, cardinalidades, llaves primarias y llaves foráneas entre las entidades identificadas.
- Elaborar el modelo conceptual, lógico y relacional correspondiente.

- Crear un script Oracle SQL que implemente las tablas, restricciones y relaciones definidas en el modelo relacional.
- Agregar datos mínimos de prueba que permitan validar que las relaciones principales funcionan correctamente.

3.2 Alcance de la práctica

El alcance de la práctica se limita al diseño e implementación inicial de la estructura de base de datos para el caso de la veterinaria. No se requiere desarrollar una aplicación web.

Funcionalidades obligatorias:

- Análisis del enunciado para identificar entidades, atributos y relaciones.
- Diccionario de datos con descripción o dominio de cada atributo.
- Modelo conceptual elaborado a partir del caso planteado.
- Modelo lógico y modelo relacional elaborados con Oracle SQL Developer Data Modeler.
- Script Oracle SQL con creación de tablas, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones básicas.
- Datos mínimos de prueba para validar clientes, mascotas, citas, consultas, servicios y cobros.

3.3 Requerimientos técnicos

- Es obligatorio utilizar Oracle SQL Developer Data Modeler para la creación del modelo lógico y del modelo relacional.
- Para el modelo conceptual se puede utilizar cualquier herramienta de diagramación, siempre que el resultado sea claro y legible.
- El script debe estar desarrollado en Oracle SQL. Solo se calificará el script si fue realizado para Oracle.
- El script debe incluir sentencias DDL para la creación de tablas y restricciones. Se recomienda incluir sentencias INSERT con datos mínimos de prueba.
- Las tablas deben utilizar tipos de datos compatibles con Oracle, por ejemplo NUMBER, VARCHAR2, DATE y CLOB/BLOB si el diseño lo justifica.
- Se deben definir llaves primarias, llaves foráneas, restricciones NOT NULL, UNIQUE y CHECK cuando correspondan.
- El diseño debe partir del modelo conceptual. No está permitido crear primero el DDL y luego generar los modelos mediante ingeniería inversa.
- La práctica es individual. Las copias totales o parciales serán tratadas según las normas de la Escuela.

4. Entregables

Tipo	Descripción
Diccionario de datos	Documento en formato PDF llamado Diccionario.pdf. Debe incluir todas las entidades, atributos, tipo de dato sugerido, descripción, dominio o restricción y observaciones cuando apliquen.
Modelo conceptual	Imagen llamada ModeloConceptual.png. Debe representar entidades, relaciones y cardinalidades principales obtenidas del caso de veterinaria.
Modelo lógico	Imagen llamada ModeloLogico.png. Debe elaborarse en Oracle SQL Developer Data Modeler y mostrar la transformación del análisis conceptual a una estructura lógica.
Modelo relacional	Imagen llamada ModeloRelacional.png. Debe elaborarse en Oracle SQL Developer Data Modeler e incluir tablas, columnas, llaves primarias y llaves foráneas.
Script SQL	Archivo llamado DDL.sql. Debe contener la creación de tablas, restricciones y relaciones en Oracle SQL. Se recomienda incluir datos mínimos de prueba para validar el diseño.
Archivo comprimido	Todos los archivos deben entregarse dentro de una carpeta comprimida con el formato: [SBD1]_Practica1_#carnet.zip .

5. Material de apoyo

- Documentación oficial de Oracle SQL Developer Data Modeler.
- Documentación oficial de Oracle Database SQL Language Reference.
- Material de clase sobre modelo entidad-relación, modelo lógico, modelo relacional y normalización.
- Guías de laboratorio relacionadas con llaves primarias, llaves foráneas, restricciones y tipos de datos en Oracle.
- Ejemplos de diccionario de datos y diagramas relacionales vistos en clase.

6. Recursos y herramientas a utilizar

- Software: Oracle SQL Developer Data Modeler, Oracle SQL Developer o herramienta equivalente para ejecutar scripts Oracle.
- Base de datos: Oracle Database, Oracle XE o entorno Oracle habilitado por el laboratorio.
- Plataformas: UEDI, Classroom definido por el auxiliar para la entrega.
- Formato de entrega: archivo comprimido .zip con los nombres de archivos solicitados.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	14/08/2026	14/08/2026
Elaboración	14/08/2026	21/08/2026
Calificación	22/08/2026	23/08/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Entrega completa	El archivo comprimido contiene todos los documentos solicitados con los nombres definidos.	
Uso de Oracle	El modelo lógico y relacional fueron elaborados con Oracle SQL Developer Data Modeler y el script corresponde a Oracle SQL.	
Trabajo individual	La práctica fue realizada de forma individual y no presenta copias totales o parciales.	
Orden de desarrollo	El diseño parte del modelo conceptual y no de ingeniería inversa desde el DDL.	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Identificación y organización del análisis	0.15	
Presentación, claridad y orden de entrega	0.15	
Sub-Total Habilidades	0.30	
2. Conocimiento		
Diccionario de datos	0.20	
Modelos conceptual, lógico y relacional	0.45	
Script Oracle SQL e integridad de datos	0.40	
Datos mínimos de prueba y validación	0.15	
Sub-Total Conocimiento	1.20	
TOTAL	1.50	

Detalle de la Calificación

En este apartado se deberá usar la siguiente plantilla para la rúbrica que debe tener obligatoriamente el criterio de evaluación, el rango de calificación **Satisfactorio (100%–61%)** y el rango de necesita mejorar **(60%–0%)**.

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades					
1.1	Identificación y organización del análisis	0.15	Descripción	Identifica de forma clara las entidades, atributos y relaciones principales del caso. La información está organizada y relacionada con el enunciado.	Omite elementos importantes del caso o presenta entidades y relaciones sin coherencia con la descripción.	
			Rango del punteo	0.15 - 0.09/	0.08 - 0.00	
1.2	Presentación, claridad y orden de entrega	0.15	Descripción	Entrega archivos con nombres correctos, diagramas legibles y documentación ordenada.	Los archivos están incompletos, desordenados, con nombres incorrectos o con diagramas poco legibles.	
			Rango del punteo	0.15 - 0.09/	0.08 - 0.00	
	Sub-Total de Puntos					

2	Conocimientos					
2.1	Diccionario de datos	0.20	Descripción	Incluye entidades, atributos, tipo de dato, descripción, dominio o restricción y observaciones necesarias.	El diccionario está incompleto, no describe atributos o no coincide con los modelos entregados.	
			Rango del punteo	0.20 - 0.122/	0.121 – 0/	
2.2	Modelo conceptual	0.15	Descripción	Representa correctamente entidades, relaciones y cardinalidades principales del caso de veterinaria.	Presenta relaciones incorrectas, cardinalidades ausentes o entidades que no corresponden al enunciado.	
			Rango del punteo	0.15 - 0.09/	0.08 - 0.00	
2.3	Modelo lógico y modelo relacional	0.30	Descripción	Transforma adecuadamente el modelo conceptual a estructuras lógicas y relacionales con tablas, columnas, llaves y relaciones claras.	Los modelos no coinciden entre sí, carecen de llaves o no representan correctamente las relaciones del caso.	
			Rango del punteo	0.30 – 0.183/	0.182 – 0/	
2.4	Script Oracle SQL	0.40	Descripción	El script crea correctamente las tablas, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones básicas en Oracle SQL.	El script contiene errores de sintaxis, no ejecuta en Oracle o no refleja el modelo relacional.	

			Rango del punteo	0.40 – 0.244/	0.243 – 0/	
2.5	Datos mínimos de prueba y validación	0.15	Descripción	Incluye datos mínimos de prueba que permiten validar las relaciones principales y el manejo correcto de datos.	No incluye datos de prueba o los datos no respetan las relaciones y restricciones definidas.	
			Rango del punteo	0.15 - 0.09/	0.08 - 0.00	
	Sub-Total de Puntos					
	Total	1.50				

Comentarios Generales

Apartado para comentar si hubo algún inconveniente durante la calificación o comentario.
